



CURSO 2026 - 2027 · DAM 2º · MODALIDAD PRESENCIAL

Acceso a Datos (AD) — Presencial

Guía docente, organización en 5 horas semanales (Lunes 3h y Miércoles 2h), unidades nucleares, dinámica de aula, Proyecto Intermodular y sistema oficial de calificación.

MÓDULO CURRICULAR

Acceso a Datos (0486 · 9 ECTS)

CICLO Y RÉGIMEN

2º DAM · Presencial (Turno Tarde)

CARGA HORARIA

5 horas semanales (Lunes 3h ·
Miércoles 2h)

ESPACIO DOCENTE

Aula C210 (Informática)

DOCENTE TITULAR

Sergio Capdevila Díez (Jefe Dpto.
Informática)

RESULTADOS APRENDIZAJE

RA1 a RA6 (140 horas
curriculares)



¿De qué trata este módulo y por qué es clave?

El salto cualitativo de la memoria RAM a la persistencia industrial robusta

💡 El Salto desde 1º de DAM

En 1º aprendiste a programar estructuras en memoria volátil. Si la app se cierra, los datos desaparecen.

El objetivo en Acceso a Datos: Diseñar capas de persistencia que sobrevivan al ciclo de vida del proceso, asegurando integridad, rendimiento, concurrencia y seguridad industrial.

🚀 Los 4 Pilares del Mercado

- **Sistemas de Ficheros Modernos:** Flujos binarios, serialización de objetos y Java NIO.2.
- **Conectores Relacionales (JDBC):** Comunicación nativa con Oracle Database, pools HikariCP y transacciones ACID.
- **Mapeo Objeto-Relacional (ORM):** Spring Boot 3, Spring Data JPA y Hibernate.
- **Bases de Datos NoSQL:** Modelado documental de alta velocidad con MongoDB y colecciones BSON.

Estructura del Curso: 2 Evaluaciones Lectivas

Organización presencial en aula C210 previa a las prácticas de FCT

SEPTIEMBRE - DICIEMBRE

1ª Evaluación (60%)

Bloque Teórico-Práctico

- Impartición intensiva de todos los contenidos en aula C210.
- Teoría concisa + ejercicios continuos + prácticas formativas por UT.
- **Exámenes teórico-prácticos** para evaluar la superación de contenidos.

ENERO - MARZO

2ª Evaluación (40%)

Proyecto Intermodular Individual

- Desarrollo de un proyecto transversal en régimen estrictamente **individual**.
- En las 5h semanales de AD: desarrollo exclusivo de **toda la capa de persistencia y datos**.
- Entrega en Git y **defensa técnica individual en aula** ante el docente.

MARZO - JUNIO

3er Trimestre

FCT / DUAL en Empresa

- El alumnado con ambas evaluaciones superadas se incorpora a empresas del sector TIC.
- **Sin docencia lectiva en aula** durante este período.
- Fase de inserción laboral directa.



Unidades de Trabajo: Nucleares vs. Superficiales

Distribución temporal y grado de profundidad en el aula de informática

UT	TÍTULO Y TECNOLOGÍAS	TRATAMIENTO	COMPETENCIAS CLAVE	HORAS
UT1	Manejo de Ficheros (Texto, NIO.2, Binarios, XML)	NUCLEAR / INTENSIVO	Streams I/O, `Files`/`Path`, Serialización, XML DOM/SAX/JAXB	22 h (RA1)
UT2	Conectores JDBC & Oracle Database	NUCLEAR / INTENSIVO	Driver JDBC, HikariCP, transacciones ACID, DAO y DTO	24 h (RA2)
UT3	Mapeo Objeto-Relacional (Spring Data JPA)	NUCLEAR / INTENSIVO	Spring Boot 3, Hibernate, entidades, relaciones y JPQL	26 h (RA3)
UT5	Bases de Datos NoSQL con MongoDB	NUCLEAR / INTENSIVO	Esquemas BSON, consultas, agregaciones y Spring Data Mongo	16 h (RA5)
UT4	BBDD Objeto-Relacionales / XML	Superficial / Básico	Conceptos fundamentales de persistencia OO (db4o)	4 h (RA4)
UT6	Componentes de Acceso a Datos	Superficial / Básico	Conceptos de componentes reutilizables y empaquetado	4 h (RA6)



¿Cómo trabajaremos en el día a día?

Metodología ágil: 5 horas semanales de aprendizaje práctico directo

1

Teoría Breve y Aplicada

15 - 20 minutos máximo

Exposición directa del problema técnico o del conector. Demostración en directo de código ejecutable (*live coding*) proyectado en pantalla.

2

Ejercicios Inmediatos

Manos al teclado en aula C210

Programación guiada en los puestos del aula. Asimilación de la sintaxis, configuración de pools y depuración de excepciones en caliente con el profesor.

3

Práctica Integradora UT

Evaluación Formativa (No Numérica)

Al terminar cada unidad se desarrolla una práctica de consolidación. **No es calificable con nota que castigue:** sirve para afianzar conceptos y autoevaluar tu nivel real antes del examen.

1ª Evaluación: Exámenes Prácticos en Ordenador (60%)

Exámenes prácticos: los fundamentos teóricos se evalúan a través de su aplicación directa

Exámenes 100% Prácticos en Ordenador

Se realizarán uno o varios exámenes prácticos en el aula C210 para verificar la solvencia técnica ante el código.

- **Sin Pruebas Memorísticas:** No hay exámenes teóricos puros ni preguntas conceptuales aisladas.
- **Teoría Aplicada en Código:** Es imprescindible conocer y dominar la teoría (conectores, transacciones ACID, ciclo de vida JPA, agregaciones BSON), pero **se demuestra usándola de manera práctica** para resolver supuestos técnicos.
- **Desarrollo Real:** Implementación funcional de flujos I/O, conexiones JDBC seguras, repositorios Spring Data y colecciones MongoDB.

Reglas Clave de la 1ª Evaluación

- **Peso en la Nota Final del Módulo: 60%.**
- **Condición de Superación:** La calificación práctica debe ser **igual o superior a 5.0 puntos**.
- **Prácticas Formativas:** Las prácticas por UT son de entrenamiento formativo (no restan ni suman nota; sirven para afianzar conceptos).
- **Criterio de Evaluación:** Código funcional, gestión robusta de excepciones, cierre seguro de recursos y buenas prácticas de persistencia.



2ª Evaluación: Proyecto Intermodular Individual (40%)

Construcción y defensa técnica de la arquitectura de persistencia completa

Proyecto Individual y Rol en Horas de AD

El alumnado desarrolla de forma **estrictamente individual** un proyecto completo que integra las materias del ciclo DAM.

En las 5 horas semanales de clase: El alumno se dedicará en el aula C210 a diseñar, implementar, probar y optimizar **la capa de persistencia y datos** del proyecto, aplicando lo aprendido en la 1ª evaluación.

Criterios de Calificación del Proyecto (40%)

APARTADO	PESO	QUÉ SE EVALÚA
Arquitectura de Persistencia	50%	Estructura en capas, repositorios JPA/DAO, pools, transaccionalidad e integridad.
Funcionalidad & NoSQL	30%	CRUD completo, consultas avanzadas, persistencia polígota relacional + MongoDB.
Git, Memoria & Defensa	20%	Calidad de commits en GitHub, documentación técnica y defensa oral individual en aula.



Calificación Final y Requisito Innegociable

Condición de aprobado independiente en cada una de las dos evaluaciones

$$\text{Nota Final} = (0.60 \times \text{Nota 1ª Evaluación}) + (0.40 \times \text{Nota 2ª Evaluación})$$

⚠️ CONDICIÓN OBLIGATORIA E INNEGOCIABLE PARA APROBAR EL MÓDULO:

Es estrictamente obligatorio obtener una calificación **igual o superior a 5.0 puntos en AMBAS evaluaciones de forma independiente:**

Nota 1ª Evaluación ≥ 5.0 Y Nota 2ª Evaluación ≥ 5.0

Si cualquiera de las dos partes tiene una nota inferior a 5.0, el módulo quedará suspenso y no se realizará la media ponderada.

🔄 Recuperación de la 1ª Evaluación

Para quienes tengan < 5.0 en los exámenes. Examen global teórico-práctico de recuperación en el aula C210.

🔄 Recuperación de la 2ª Evaluación

Para quienes tengan < 5.0 en el proyecto. Subsanción técnica en el repositorio Git y re-defensa presencial en aula.



Ecosistema Tecnológico de Aula

Tecnologías estándar del mercado configuradas en los puestos del aula C210



Eclipse IDE (Principal)

Entorno de aula y explicaciones (se permite optativamente IntelliJ / VS Code con Maven)



Java SE 21 LTS

Lenguaje base: Streams, Records, Pattern Matching y Java NIO.2



Oracle Database XE

Motor relacional empresarial, SQL avanzado, transacciones y JDBC



MongoDB Community

Base de datos NoSQL líder documental, colecciones BSON y agregaciones



Spring Boot 3 & JPA

Hibernate ORM, repositorios automáticos, JPQL y testing



Apache Maven & Git

Gestión de dependencias, compilación, empaquetado y control de versiones



Política de Uso de Inteligencia Artificial (IA)

Criterios claros de aplicación según la evaluación y el tipo de actividad

1ª EVALUACIÓN (60%)

Estudio Sí · Exámenes y Prácticas No

- **Herramienta de Estudio:** Permitida exclusivamente como apoyo conceptual, consulta de dudas y comprensión teórica.
- **Ejercicios y Prácticas Formativas:** **No se recomienda usarla.** Resolver los supuestos de forma autónoma es imprescindible para consolidar la lógica de programación.
- **Exámenes en Aula C210:** **TOTALMENTE PROHIBIDA.** Pruebas presenciales controladas para medir tu competencia técnica real e individual.

2ª EVALUACIÓN (40%)

Proyecto Intermodular: Permitida con Defensa

- **Desarrollo del Proyecto:** **Uso permitido** como copiloto, asistente de productividad y acelerador de código.
- **Defensa Técnica y Verificación:** El profesor podrá pedir en cualquier momento explicaciones técnicas exhaustivas y modificaciones en directo.
- **Requisito Innegociable:** Debes demostrar fehacientemente que sabes exactamente lo que hace cada línea y por qué se ha programado así.



Horario Oficial Presencial (5 Horas Semanales)

Distribución vespertina de las 5 horas lectivas del módulo en el CIPF Avilés

LUNES (3 HORAS)

Sesión de Lunes Tarde

- **Tramo 1:** 17:35 - 18:30 (Explicación técnica y live coding)
- 18:30 - 19:00: *Recreo de tarde*
- **Tramo 2:** 19:00 - 19:55 (Ejercicios prácticos guiados)
- **Tramo 3:** 19:55 - 20:50 (Consolidación de código y depuración)

MIÉRCOLES (2 HORAS)

Sesión de Miércoles Tarde

- **Tramo 1:** 17:35 - 18:30 (Desarrollo y nuevos patrones)
- 18:30 - 19:00: *Recreo de tarde*
- **Tramo 2:** 19:00 - 19:55 (Práctica integradora y feedback directo)

Espacio Docente: Aula C210 · CIPF Avilés | Consultas telemáticas y materiales en el Campus Virtual Moodle.



¡Arrancamos el Curso! Próximos Pasos

Preparación del puesto de trabajo e inicio con la UT1: Manejo de Ficheros

🔧 Tareas para la Próxima Sesión

- Comprobación de JDK 21 y Maven en tu puesto del aula C210.
- Instalación y configuración del entorno de trabajo principal en el aula (Eclipse IDE).
- Configuración de credenciales de Git y cuenta de GitHub institucional.
- Inicio formal de la **UT1: Manejo de Ficheros** (Streams y Java NIO.2).

💬 Ronda de Preguntas Iniciales

"El 80% del tiempo de un buen desarrollador no se pasa picando código, sino pensando la arquitectura y depurando conexiones. ¡A por un gran curso!"

¿Alguna duda sobre las 5 horas semanales, las 2 evaluaciones o la ponderación 60/40? 🤖